

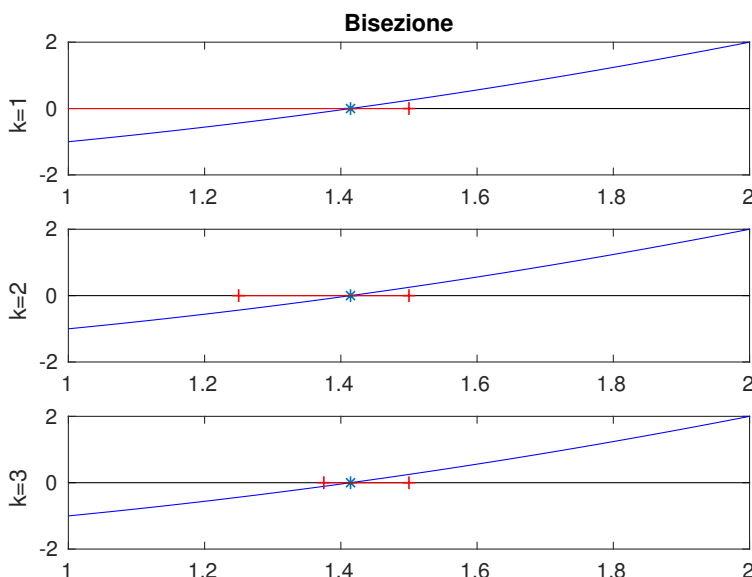
Complementi di Matematica e Calcolo Numerico

A.A. 2023-2024

Laboratorio 11 - Equazioni non lineari

Metodo di Bisezione

Il metodo più semplice per determinare gli zeri di una funzione è il metodo di bisezione, che si basa sul risultato del Teorema degli zeri.



Il metodo di bisezione, come gli altri metodi per l'approssimazione numerica degli zeri di una funzione, è un processo iterativo con cui si calcola una successione di approssimazioni $x^{(k)}$ tale che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = \alpha.$$

Osservazione. La convergenza della successione $x^{(k)}$ ad α non è in generale monotona, ovvero non è verificato $\forall k$ che

$$|\alpha - x^{(k)}| < |\alpha - x^{(k-1)}|.$$

Il **metodo di bisezione** è così definito:

Sia $[a, b]$ un intervallo in cui siano soddisfatte le ipotesi del teorema degli zeri:

- inizializzazione:

$$\begin{aligned}k &= 1, \quad a^{(0)} = a, \quad b^{(0)} = b, \\x^{(1)} &= \frac{a^{(0)} + b^{(0)}}{2}, \\err^{(1)} &= \frac{b^{(0)} - a^{(0)}}{2},\end{aligned}$$

- finchè $err^{(k)} > \mathbf{toll}$ si itera il seguente procedimento, $\forall k \geq 1$:

se $f(x^{(k)}) = 0$, stop

se $f(a^{(k-1)}) \cdot f(x^{(k)}) < 0 \rightarrow a^{(k)} = a^{(k-1)}, b^{(k)} = x^{(k)}$

se $f(a^{(k-1)}) \cdot f(x^{(k)}) > 0 \rightarrow a^{(k)} = x^{(k)}, b^{(k)} = b^{(k-1)}$

si calcola $x^{(k+1)} = \frac{a^{(k)} + b^{(k)}}{2}$,

si pone $err^{(k+1)} = \frac{err^{(k)}}{2}$

si aggiorna il contatore $k \doteq k + 1$,

dove $\mathbf{toll}$ è la precisione richiesta.

Si noti che al generico passo k l'errore che si commette approssimando la radice α con $x^{(k)}$, punto medio dell'intervallo, è necessariamente minore della metà dell'ampiezza dell'intervallo, ovvero vale:

$$|x^{(k)} - \alpha| < \frac{b^{(k-1)} - a^{(k-1)}}{2}.$$

Inoltre, poiché ad ogni passo k , l'ampiezza del sottointervallo si dimezza, si ha la seguente maggiorazione dell'errore:

$$\begin{aligned} |x^{(k)} - \alpha| &< \frac{b^{(k-1)} - a^{(k-1)}}{2} = \frac{b^{(k-2)} - a^{(k-2)}}{2^2} = \dots \\ &= \frac{b^{(1)} - a^{(1)}}{2^{k-1}} = \frac{b^{(0)} - a^{(0)}}{2^k} = \frac{b - a}{2^k}, \end{aligned}$$

da cui si deduce che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |x^{(k)} - \alpha| = 0.$$

Dunque il metodo di bisezione converge sempre alla radice α .

Nel file **bisezione.m**, in allegato sul sito Ariel del corso, è implementato il metodo di bisezione. Siete pregati di scaricare il file e conservarlo, **senza modificarlo**.

Sintassi: `[x, nit] = bisezione(f, a, b, toll)`

input:

`f` funzione definita con `@`

`a, b` con $a < b$: estremi di un intervallo contenente la radice cercata
che soddisfino $f(a)f(b) < 0$

`toll` precisione richiesta

output:

`x` approssimazione della radice

`nit` numero iterazioni effettuate

Esercizio 1. Si consideri il problema della ricerca degli zeri α_1 e α_2 (con $\alpha_1 < \alpha_2$) della funzione

$$f(x) = e^x - x^2 - \sin(x) - 1, \quad -2 \leq x \leq 2.$$

- 1.a) Tracciare un grafico della funzione nell'intervallo considerato. Localizzare graficamente gli zeri di $f(x) = 0$ eventualmente con l'aiuto dello zoom.
- 1.b) Il metodo di bisezione è applicabile per calcolare tutti gli zeri?
- 1.c) Applicare il metodo, quando possibile, utilizzando la function **bisezione** con tolleranza **eps=1e-8** e considerando un opportuno intervallo di partenza.

Esercizio 2. Si considerino le funzioni

2.a) $f(x) = e^{-x} - \sin(x) \quad x \in [-1, 5]$

2.b) $f(x) = (5x^3 - 8x^2 + x + 2)\sin(x), \quad x \in [-1, 2]$

e si determinino, ove possibile, le radici negli intervalli di definizione sopra indicati utilizzando il metodo di bisezione con tolleranza **1e-5** e scegliendo in modo opportuno gli intervalli di partenza.

Metodo di Newton

Dato $x_0 \in \mathbb{R}$, il metodo di Newton è definito dalla seguente successione:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Nel file **newton.m**, in allegato sul sito Ariel del corso, è implementato il metodo di Newton. Siete pregati di scaricare il file e conservarlo, **senza modificarlo**.

Sintassi: `[x,nit]=newton(f,df,x0,toll,nitmax)`

input:

- **f** funzione definita con @
- **df** funzione definita con @ (derivata di **f**)
- **x0** valore di innesco x_0 del metodo di Newton
- **toll** tolleranza prefissata per il test d'arresto
- **nitmax** numero massimo di iterazioni

output:

- **x** approssimazione della radice
- **nit** numero iterazioni effettuate

La procedura iterativa continuerà finchè entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- $|x_k - x_{k-1}| > \text{toll}$
- il numero totale di iterazioni effettuate è minore di **nitmax**.

Esercizio 3. Si applichi il metodo di Newton alla funzione

$$f(x) = x^2 - 7$$

con $x_0 = 10$, **toll** = 10^{-12} e **nitmax** = 200.

Esercizio 4. Eseguire il grafico delle seguenti funzioni negli intervalli specificati ed in seguito trovarne le radici con il metodo di Newton scegliendo tolleranza $1e-6$ e numero massimo di iterazioni pari a 100:

4.a) $f(x) = e^{-x} \sin(x), \quad x \in [-1, 5]$

4.b) $f(x) = (x - 1)^2 (x + 2/5), \quad x \in [-1, 2]$

Nel caso 4.b) la funzione f ha una radice doppia e una semplice, si osservi che il metodo di Newton è in grado di calcolare la radice doppia di f . Si confronti il numero di iterazioni effettuate dal metodo di Newton per calcolare ciascuna radice. Quale viene calcolata più velocemente? Nel caso di radici multiple la velocità di convergenza di Newton si riduce, non ha più ordine 2 ma solo 1. Per recuperare velocità lo si può modificare così

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

dove m denota la molteplicità della radice. Nel nostro esempio $m = 2$.

Esercizio 5.

Combinazione dei metodi di bisezione e di Newton

Per il calcolo dello zero della funzione $f(x) = \arctg(x)$, applicare sia il metodo di bisezione (a partire dall'intervallo $[-15, 20]$) che il metodo di Newton (con punto iniziale $\mathbf{x0} = 20$), entrambi con $\mathbf{toll} = 10^{-12}$.

Commentare i risultati. Sono soddisfacenti in entrambi i casi?

Si scriva uno *script file* in cui si usi in successione, prima il metodo di bisezione ($\mathbf{toll} = 0.001$) e poi quello di Newton ($\mathbf{toll} = 1e-12$), utilizzando come valore di innesco del metodo di Newton il valore ottenuto con il metodo di bisezione.

Metodi numerici per equazioni differenziali ordinarie

Consideriamo il seguente **Problema di Cauchy**:

Trovare una funzione $y : I \longrightarrow \mathbb{R}$, $y \in C^1(I)$ tale che

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) & t \in I, \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

dove $I = [t_0, t_{max}] \subset \mathbb{R}$, $y_0 \in \mathbb{R}$ ed $f : I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ funzione assegnata.

Per approssimare la soluzione di un tale problema con un metodo numerico suddividiamo I in sottointervalli definiti dai nodi:

$$t_0 < t_1 < \dots < t_N = t_{max},$$

e ci si limita ad approssimare la soluzione $y(t)$ nei nodi t_n , $n = 0, \dots, N$.

Chiamiamo $u_n \simeq y(t_n)$ il valore della soluzione approssimata nel nodo t_n .

Un **metodo numerico** fornisce le approssimazioni $u_0, u_1, \dots, u_N$ della soluzione esatta $y(t)$ nei nodi $t_0, t_1, \dots, t_N$.

A tale scopo, Matlab fornisce alcune funzioni predefinite, tra cui `ode45`.

Sintassi: `[T,U] = ode45(fun,tspan,y0)`

input: `fun` = $f(t, y)$ funzione data di due variabili definita con @

`tspan` = $[t_0, t_{max}] = I$ intervallo dato

`y0` condizione iniziale del problema

output: `T` = $[\mathbf{t}_0, \mathbf{t}_1, \dots, \mathbf{t}_N]'$ vettore colonna dei tempi

`U` = $[\mathbf{u}_0, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_N]'$ vettore colonna della soluzione
approssimata agli istanti definiti da `T`

Si considerino i seguenti problemi di Cauchy, che useremo negli esercizi:

$$(C_1) \begin{cases} y'(t) = -2ty^2(t) & t \in [0, 2], \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{Sol: } y(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

$$(C_2) \begin{cases} y'(t) = -25y(t) & t \in [0, 2], \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{Sol: } y(t) = e^{-25t}$$

Esercizio 6

Si realizzi uno script file che approssimi la soluzione dei problemi di Cauchy (C_1) e (C_2) utilizzando la function `ode45`. Si disegnino nella stessa figura il grafico della soluzione esatta e di quella approssimata, si calcoli la norma infinito della differenza tra la soluzione esatta ed approssimata nei nodi t_n , $n = 0, \dots, N$.

Sistemi di Equazioni Differenziali Ordinarie

Consideriamo un sistema di equazioni differenziali ordinarie del primo ordine con condizioni iniziali del tipo:

$$\begin{cases} Y'(t) = F(t, Y(t)) & t \in I, \\ Y(t_0) = Y_0 \end{cases}$$

dove $I = [t_0, t_{max}] \subset \mathbb{R}$, $Y_0 = (y_1^0, \dots, y_n^0) \in \mathbb{R}^n$,

$Y : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $Y \in C^1(I)$ è la funzione da determinare:

$$Y(t) = (y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t));$$

$F : I \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ è una funzione assegnata:

$$F(t, y_1, \dots, y_n) = (f_1(t, y_1, \dots, y_n), \dots, f_n(t, y_1, \dots, y_n)).$$

Si noti che per semplicità di notazione scriviamo $y_1, \dots, y_n$ in luogo di $y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t)$.

Esempio 1

Un esempio di sistema di questo tipo è:

$$\begin{cases} y_1' = -2y_2 + 2t & t \in [0, 3] \\ y_2' = y_2 - y_1 + 1 - t & t \in [0, 3] \\ y_1(0) = 2 \\ y_2(0) = 1 \end{cases} \quad (1)$$

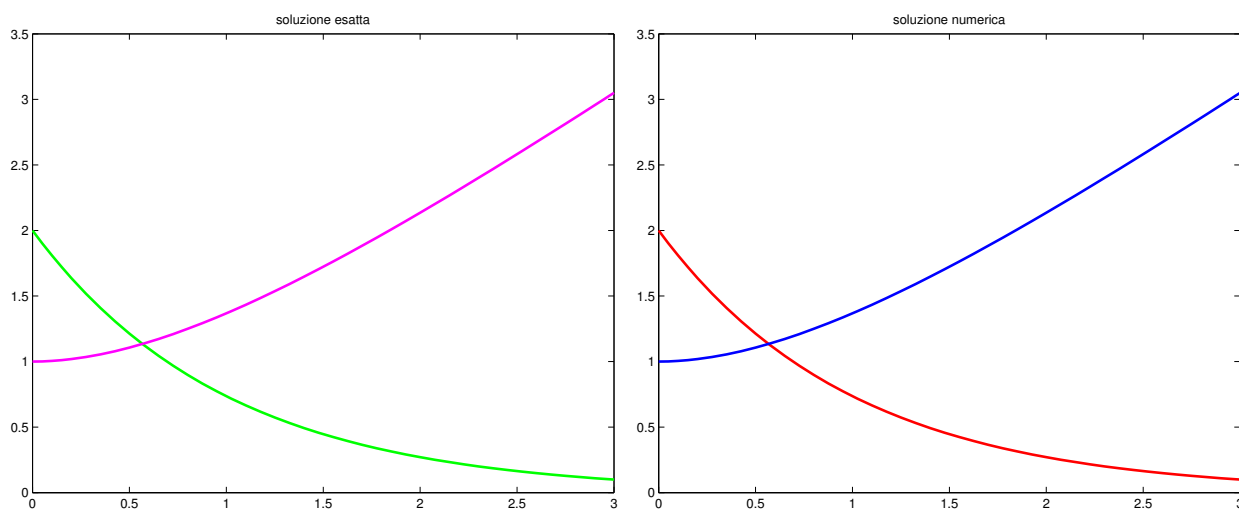
La cui soluzione esatta è

$$y_1(t) = 2e^{-t}, \quad y_2(t) = e^{-t} + t.$$

Per risolvere un sistema di ODE del tipo sopra descritto con Matlab, possiamo utilizzare la stessa funzione predefinita già vista nel caso di equazioni scalari alle derivate ordinarie, con l'accortezza di utilizzare una sintassi vettoriale per le funzioni coinvolte. In particolare $F(t, y)$ deve restituire un vettore colonna.

Utilizziamo quindi la function Matlab **ode45** nel modo seguente:

```
F=@(t,y) [-2*y(2)+2*t;  -y(1)+y(2)+1-t];
[T,Y]=ode45(F,[0,3],[2 1]);
figure(1)
plot(T,2*exp(-T),'g',T,exp(-T)+T,'m')
title('soluzione esatta')
figure(2)
plot(T,Y(:,1),'r',T,Y(:,2),'b')
title('soluzione numerica')
```



Esercizi di riepilogo

Esercizio 1

Si consideri la funzione

$$f(x) = x - \frac{1}{\sin(x) + 2}.$$

1. Si approssimi la radice α di f nell'intervallo $[0, 5]$ utilizzando la function di Matlab **fzero**. [SOL= 0.415961353241024]
2. Si approssimi la radice α di f nell'intervallo $[0, 5]$ utilizzando il metodo di bisezione con tolleranza **1e-8**. [SOL= 0.415961353241024 NIT=29]
3. Si approssimi la radice α di f nell'intervallo $[0, 5]$ utilizzando il metodo di Newton con tolleranza **1e-8** e numero massimo di iterazioni 200 a partire dal punto iniziale $x_0 = 2$. [SOL= 0.415961353241024 NIT=5]
4. Considerando come soluzione esatta la radice trovata con **fzero**, calcolare gli errori di approssimazione commessi utilizzando gli altri due metodi.
[err(bis)=7.317843775389576e-09; err(New)=5.551115123125783e-17]

Esercizio 2.

Si consideri la funzione

$$f(x) = 2x^2 - \frac{1}{\cos(x^2) + 3}.$$

1. Si approssimi la radice α di f nell'intervallo $[0, 5]$ utilizzando la function di Matlab **fzero**. [SOL= 0.353900070161445]
2. Si utilizzi il metodo di bisezione nell'intervallo $[0, 5]$ con tolleranza **1e-2** per determinare il punto iniziale x_0 da passare come valore di innesco al metodo di Newton per approssimare la radice α di f nell'intervallo $[0, 5]$. Si scelga per il metodo di Newton tolleranza **1e-6** e numero massimo di iterazioni 200. Sia $\tilde{\alpha}$ l'approssimazione calcolata.
[bisez= 0.361328125000000 NIT=9]
[Newton= 0.353900070161445 NIT=3]
3. Considerando come soluzione esatta α la radice trovata con **fzero**, calcolare l'errore di approssimazione commesso $|\alpha - \tilde{\alpha}|$.
[err(New)=1.110223024625157e-16]

Esercizio 3

Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = (\cos(2\pi t) - 4t^2)y, & 0 \leq t \leq 5 \\ y(0) = 4, \end{cases}$$

la cui soluzione esatta è $y(t) = 4 \exp\left(\frac{1}{2\pi} \sin(2\pi t) - \frac{4}{3}t^3\right)$.

1. Si approssimi il problema di Cauchy nell'intervallo $[0, 5]$ utilizzando la function Matlab **ode45**. Sia **T** il vettore degli istanti temporali fornito da ode45 e sia **Y** il vettore contenente la soluzione approssimata a tali istanti. Si calcoli l'errore relativo in norma infinito **err** tra la soluzione approssimata e quella esatta e il valore massimo (Y_{max}) assunto dalla soluzione approssimata **Y**.

$$[Y_{max} = 4.6049e + 00; \mathbf{err} = 1.1850e - 03]$$

2. Si approssimi l'integrale $I = \int_0^5 y(t) dt$, dove $y(t)$ è la soluzione esatta del problema di Cauchy sopra definito, utilizzando la formula di quadratura dei trapezi composita. A tale scopo si utilizzino le coppie di valori **T**, **Y** calcolati al punto precedente. Si denoti con I_t il valore calcolato. Si calcolino inoltre il valore I_e ottenuto approssimando l'integrale I con la function **integral** di Matlab e l'errore relativo **err_I** tra I_t e I_e , prendendo I_e come valore esatto. Si riportino I_t e **err_I** in **format short e**.

$$[I_t = 3.3597e + 00; \mathbf{err}_I = 5.0312e - 03]$$